

1. Übungsblatt SoSe 2022: Mehrdimensionale Funktionen

Aufgaben zum selbständigen Üben (Niveau 1)

1. Bestimmen und skizzieren Sie den Definitionsbereich der folgenden reellwertiger Funktionen:

a) $z(x, y) = \frac{\sqrt{x+y}}{x-y}$

b) $z(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 - 1}$

c) $z(x, y) = \sqrt{(x^2 - 1)(9 - y^2)}$

d) $z(x, y) = \log_{10}(x^2 - y^2)$

2. Skizzieren Sie die folgender mehrdimensionalen Funktionen:

a) $z(x, y) = x^2 + y^2 - 2y$

b) $\vec{v}(x, y) = \begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix}$ für $x \geq 0$

c) $z(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ für $z \in \{0, 2\}$

d) $\vec{r}(t) = \begin{bmatrix} 2 \cos(2\pi t) \\ 2 \sin(2\pi t) \\ 2t \end{bmatrix}$

Welche Type einer mehrdimensionalen Funktion tritt dabei auf? **Hinweis:** Sie können gerne einen Computer oder Taschenrechner für die Skizzen/grafische Darstellung benutzen.

Fragen

1. Welche geometrische Form ergibt sich bei der Darstellung der Funktion $f(x, y)$ mit $x, y \in \mathbb{R}$?
2. Worin unterscheiden sich Feldlinien und Höhenlinien?
3. Wie können Höhenlinien berechnet werden?

Aufgabe für das Seminar (Niveau 2)

Ein Masseteilchen bewegt sich in dem ebenen Geschwindigkeitsfeld $\vec{v} = \vec{e}_x + y\vec{e}_y$. Wie lautet die Bahnkurve des Teilchens, wenn es sich zur Zeit $t = 0$ im Punkt $P = (0; 2)$ befindet?

Weitere Aufgaben

Weitere Aufgaben zu diesem Themengebiet finden Sie in

- Papula Band 2 (14. Auflage), Kapitel 3, Aufgaben 1 bis 4 im Abschnitt 1, Seite 332
- Papula Band 3 (6. Auflage), Kapitel 1, Aufgaben 1 bis 10 im Abschnitt 3, Seite 234 bis 236